ENUNCIADO DE TAREA GRUPAL

ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE COLAS M/M/1 UTILIZANDO R Y QUEUECOMPUTER

Curso: _____
Carrera: Ingeniería en Computación
Docente: _____
Integrantes: _____
Fecha de entrega: _____
Valor: _____

1. Contexto de la actividad

La teoría de colas permite analizar sistemas en los que usuarios, clientes, solicitudes, paquetes, procesos o transacciones llegan para recibir un servicio. Sus resultados pueden apoyar decisiones relacionadas con capacidad, tiempos de espera, utilización de recursos y calidad del servicio.

Como referencia metodológica, el grupo deberá estudiar el artículo adjunto “Controlling and Enhancing Performance Using QM-Window in Queuing Models”, de AI. Eldesokey y A. M. Ben Aros. El artículo presenta un estudio aplicado de teoría de colas, incluyendo la selección del sistema de estudio, la recolección de observaciones, la estimación de parámetros de llegada y servicio, la evaluación de distribuciones de probabilidad y el cálculo de indicadores de desempeño de un modelo M/M/1.

La actividad deberá adaptarse a un contexto real seleccionado por el grupo y desarrollarse utilizando el lenguaje R. No se pretende reproducir literalmente el caso del artículo, sino aplicar su lógica de investigación a un sistema de atención o procesamiento definido y documentado por los estudiantes.

2. Propósito general

Analizar un sistema real de una sola cola y un solo servidor mediante la recolección de datos de campo, la estimación de los parámetros de llegada y servicio, la aplicación de pruebas de bondad de ajuste para las distribuciones de Poisson y exponencial, y el cálculo de medidas de desempeño del modelo M/M/1 utilizando R y el paquete queuecomputer.

3. Objetivos específicos

Al finalizar la actividad, el grupo deberá ser capaz de:

1. Identificar y describir un sistema real con fenómeno de espera.
2. Delimitar correctamente la población, el periodo y las condiciones de observación.

3. Diseñar un instrumento de recolección de datos en Excel.
4. Importar y preparar datos provenientes de Excel en R.
5. Estimar la tasa de llegada y el parámetro de servicio utilizando unidades de tiempo consistentes.
6. Evaluar el ajuste de los datos a una distribución de Poisson para el número de llegadas por intervalo.
7. Evaluar el ajuste de los tiempos de servicio a una distribución exponencial.
8. Implementar un modelo de un servidor mediante el paquete queuecomputer.
9. Calcular e interpretar las principales medidas de desempeño del sistema M/M/1.
10. Comunicar los resultados mediante un informe técnico reproducible.

4. Organización del grupo

La actividad se realizará en grupos de _____ estudiantes. Todos los integrantes deben participar en la definición del sistema, el trabajo de campo, el análisis en R y la redacción del informe.

El informe deberá incluir una breve declaración de responsabilidades individuales. El docente podrá solicitar una defensa oral o una demostración del código para verificar la participación y la comprensión de cada integrante.

5. Selección del sistema de estudio

Cada grupo deberá seleccionar un lugar o proceso real que presente llegadas de usuarios, solicitudes, vehículos, documentos, productos, tareas o transacciones y una actividad de servicio o procesamiento.

Ejemplos posibles:

- Caja o ventanilla de una institución.
- Cafetería, restaurante o servicio de alimentación.
- Laboratorio o centro de cómputo.
- Mesa de ayuda o soporte técnico.
- Centro de impresión o préstamo de equipo.
- Recepción de una oficina.
- Punto de pago o atención al cliente.
- Servicio de transporte con una estación de atención.
- Proceso de recepción, clasificación o procesamiento de solicitudes.
- Sistema informático en el que las solicitudes sean procesadas por un único recurso.

El lugar deberá cumplir, preferiblemente, con las siguientes condiciones:

- Existencia de una población observable de llegadas.

- Un único servidor o recurso principal claramente identificable.
- Regla de atención aproximadamente FIFO o FCFS.
- Posibilidad de observar llegadas y tiempos de servicio sin afectar el proceso.
- Autorización institucional cuando sea necesaria.
- Ausencia de datos personales identificables.

No se deberán recolectar nombres, números de identificación, teléfonos, direcciones, contraseñas, datos clínicos ni otra información sensible. Si el sistema seleccionado involucra personas, se observarán únicamente variables operativas y anónimas.

6. Alcance del estudio de campo

El grupo deberá establecer y justificar:

- Nombre general del sistema y ubicación.
- Tipo de servicio o procesamiento.
- Unidad que llega al sistema.
- Definición de llegada.
- Definición de inicio del servicio.
- Definición de finalización del servicio.
- Número de servidores disponibles.
- Disciplina de atención.
- Capacidad observable de la cola.
- Días y horarios de observación.
- Duración total del levantamiento.
- Intervalo utilizado para contar las llegadas.
- Método de registro de los datos.

Se recomienda obtener al menos 80 observaciones individuales de tiempo de servicio y suficientes intervalos de observación para estimar de forma razonable el número de llegadas. Si el sistema no permite alcanzar este tamaño, el grupo deberá justificar la limitación y discutir sus efectos sobre las conclusiones.

7. Variables mínimas que deben recolectarse

El archivo de Excel deberá contener, como mínimo, las siguientes variables:

- id_observacion: identificador anónimo y consecutivo.
- fecha: fecha de observación.
- hora_llegada: hora de llegada de la unidad al sistema.
- hora_inicio_servicio: hora en que inicia la atención o procesamiento.
- hora_fin_servicio: hora en que finaliza la atención o procesamiento.
- intervalo_observacion: bloque de tiempo utilizado para contar llegadas.

- numero_llegadas_intervalo: cantidad de llegadas observadas en el intervalo.
- servidor: identificación del recurso observado; para esta tarea deberá corresponder a un único servidor.
- observaciones: comentario operativo, si fuera necesario.

A partir de las variables de tiempo, el grupo deberá calcular:

- interarribo: tiempo entre llegadas consecutivas.
- tiempo_espera: tiempo desde la llegada hasta el inicio del servicio.
- tiempo_servicio: tiempo desde el inicio hasta la finalización del servicio.
- tiempo_sistema: tiempo desde la llegada hasta la finalización del servicio.

Las unidades deberán ser consistentes. El grupo podrá trabajar en segundos, minutos u horas, pero deberá utilizar la misma unidad para la tasa de llegada, la tasa de servicio y todas las medidas de desempeño.

8. Procesamiento e importación de datos en R

El informe deberá mostrar el procedimiento de importación desde Excel. Se recomienda utilizar readxl o un procedimiento equivalente.

Ejemplo de estructura de código:

```
library(readxl)
library(dplyr)
library(lubridate)

 datos <- read_excel("datos_campo.xlsx", sheet = "observaciones")

 datos <- datos %>%
   arrange(fecha, hora_llegada) %>%
   mutate(
     interarribo_min = as.numeric(difftime(
       hora_llegada, lag(hora_llegada), units = "mins"
     )),
     tiempo_espera_min = as.numeric(difftime(
       hora_inicio_servicio, hora_llegada, units = "mins"
     )),
     tiempo_servicio_min = as.numeric(difftime(
       hora_fin_servicio, hora_inicio_servicio, units = "mins"
     )),
     tiempo_sistema_min = as.numeric(difftime(
       hora_fin_servicio, hora_llegada, units = "mins"
```

))
)

El código final deberá incluir las instrucciones necesarias para limpiar valores faltantes, detectar registros inconsistentes y excluir o corregir observaciones únicamente cuando exista una justificación documentada.

9. Estimación de los parámetros

9.1 Tasa de llegada

La tasa de llegada se estimará a partir del número promedio de llegadas por unidad de tiempo. Si se cuenta el número de llegadas x_i en intervalos de igual duración, se utilizará:

lambda = promedio de llegadas por intervalo / duración del intervalo

Cuando el intervalo de observación sea de una unidad de tiempo, la tasa podrá calcularse como:

lambda = sumatoria de llegadas / tiempo total observado

El informe deberá indicar claramente la unidad, por ejemplo, “lambda = 4.25 solicitudes por hora”.

Para el ajuste de Poisson se utilizará el número de llegadas por intervalo, no los tiempos de interarribo individuales. El grupo deberá explicar esta diferencia.

9.2 Tasa de servicio

El tiempo promedio de servicio se calculará como:

promedio del tiempo de servicio = sumatoria de tiempos de servicio / número de servicios

La tasa de servicio se calculará como:

mu = 1 / promedio del tiempo de servicio

Si el tiempo promedio está expresado en minutos por cliente, entonces mu estará expresado en clientes por minuto. Si se desea expresar mu en clientes por hora, el tiempo promedio deberá convertirse previamente a horas.

El informe deberá verificar la condición de estabilidad del modelo M/M/1:

rho = lambda / mu < 1

Si rho es mayor o igual a 1, el sistema no será estable bajo las condiciones del modelo M/M/1. En ese caso, el grupo deberá reportar la situación, explicar sus implicaciones y evitar presentar indicadores estacionarios como si fueran válidos.

10. Pruebas de bondad de ajuste

10.1 Ajuste de Poisson para las llegadas

El grupo deberá evaluar si el número de llegadas por intervalo puede modelarse mediante una distribución de Poisson.

Hipótesis:

H0: el número de llegadas por intervalo sigue una distribución de Poisson.
H1: el número de llegadas por intervalo no sigue una distribución de Poisson.

Se podrá utilizar una prueba chi-cuadrado de bondad de ajuste o una prueba equivalente disponible en R, siempre que se justifique el procedimiento. El análisis deberá incluir:

- Estimación de lambda.
- Frecuencias observadas.
- Frecuencias esperadas.
- Agrupación de categorías cuando las frecuencias esperadas sean pequeñas.
- Estadístico de prueba.
- Grados de libertad.
- Valor p o valor crítico.
- Nivel de significancia utilizado, preferiblemente alpha = 0.05.
- Decisión estadística.
- Interpretación en el contexto del sistema.

El grupo deberá explicar que una distribución de Poisson modela conteos de llegadas por intervalo. No deberá aplicar directamente una prueba de Poisson a los tiempos continuos entre llegadas.

10.2 Ajuste exponencial para los tiempos de servicio

El grupo deberá evaluar si los tiempos de servicio pueden modelarse mediante una distribución exponencial.

Hipótesis:

H0: los tiempos de servicio siguen una distribución exponencial.
H1: los tiempos de servicio no siguen una distribución exponencial.

La tasa de la distribución exponencial se estimará a partir del promedio de los tiempos de servicio:

rate = 1 / promedio del tiempo de servicio

El grupo podrá utilizar una prueba chi-cuadrado con datos agrupados, Kolmogorov-Smirnov u otra prueba apropiada implementada en R. Deberá justificar la prueba seleccionada y señalar sus supuestos y limitaciones.

El análisis deberá incluir:

- Histograma de los tiempos de servicio.
- Curva o referencia de la distribución exponencial ajustada.
- Parámetro estimado.
- Estadístico de prueba.
- Valor p o valor crítico.
- Nivel de significancia.
- Decisión estadística.
- Interpretación operacional.

No se aceptará una conclusión basada únicamente en la forma visual del histograma. La decisión deberá considerar la prueba estadística y la evidencia gráfica.

11. Modelo M/M/1 con queuecomputer

El paquete queuecomputer permite calcular los tiempos de salida de los clientes a partir de los tiempos de llegada, los tiempos de servicio y el número de servidores. La documentación del paquete indica que sus funciones principales trabajan con vectores de tiempos de llegada y servicio, y que la función queue() permite obtener tiempos de salida para una cola con un número determinado de servidores.

Instalación y carga:

```
install.packages("queuecomputer")
install.packages("readxl")
install.packages("dplyr")
install.packages("ggplot2")

library(queuecomputer)
```

Para implementar el sistema M/M/1, los estudiantes deberán crear o utilizar:

- arrival_times: tiempos acumulados de llegada.
- service_times: tiempos de servicio.
- servers = 1.
- departure_times: tiempos de salida calculados por queue().

Ejemplo general:

```
library(queuecomputer)

arrivals <- cumsum(interarrival_times)
service <- service_times

salidas <- queue(
  arrivals = arrivals,
  service = service,
  servers = 1
)

resultados <- data.frame(
  llegada = arrivals,
  servicio = service,
  salida = salidas
) %>%
  mutate(
    tiempo_sistema = salida - llegada,
    inicio_servicio = salida - servicio,
    tiempo_espera = inicio_servicio - llegada
  )
```

El grupo deberá adaptar el código a sus datos reales y comprobar que los tiempos estén ordenados cronológicamente y expresados en las mismas unidades.

12. Medidas de desempeño requeridas

El informe deberá calcular y presentar, como mínimo, las siguientes medidas:

- Utilización del servidor: rho = lambda / mu.
- Probabilidad de que el sistema esté vacío: P0 = 1 - rho.
- Número promedio de unidades en la cola: Lq.
- Número promedio de unidades en el sistema: Ls.
- Tiempo promedio de espera en la cola: Wq.

- Tiempo promedio en el sistema: Ws.
- Tasa efectiva de salida, si corresponde.
- Máximo y promedio observado de longitud de la cola.
- Porcentaje de unidades que esperaron, si puede estimarse con los datos.

Para el modelo M/M/1, deberán incluirse las expresiones teóricas:

$$Lq = \lambda^2 / [\mu (\mu - \lambda)]$$

$$Ls = \lambda / (\mu - \lambda)$$

$$Wq = \lambda / [\mu (\mu - \lambda)]$$

$$Ws = 1 / (\mu - \lambda)$$

El grupo deberá comparar las medidas teóricas con las medidas obtenidas mediante queuecomputer. Si existen diferencias, deberá explicar posibles causas, tales como tamaño de muestra, periodo de calentamiento, variabilidad muestral, datos no exponenciales, cambios en la tasa de llegada, interrupciones del servidor o incumplimiento de los supuestos del modelo.

13. Estructura obligatoria del documento

El documento deberá presentarse como un informe técnico con la siguiente estructura:

1. Portada.
2. Resumen ejecutivo.
3. Introducción.
4. Descripción del sistema seleccionado.
5. Objetivos del estudio.
6. Metodología de recolección de datos.
7. Descripción del archivo Excel y diccionario de datos.
8. Importación y preparación de datos en R.
9. Estimación de la tasa de llegada lambda.
10. Estimación de la tasa de servicio mu.
11. Análisis descriptivo y visualización de los datos.
12. Prueba de bondad de ajuste para Poisson.
13. Prueba de bondad de ajuste para exponencial.
14. Verificación de los supuestos del modelo M/M/1.
15. Implementación con queuecomputer.
16. Medidas de desempeño teóricas.
17. Medidas de desempeño obtenidas mediante R.
18. Comparación e interpretación de resultados.
19. Conclusiones.

20. Recomendaciones.
21. Limitaciones del estudio.
22. Referencias bibliográficas.
23. Anexos.

Los anexos deberán incluir el archivo Excel original, el script R o archivo R Markdown y las salidas principales del análisis.

14. Requisitos de reproducibilidad

El informe deberá ser reproducible. Para ello:

- El archivo Excel deberá conservarse con los datos originales.
- El script deberá ejecutarse desde el inicio sin depender de operaciones manuales no documentadas.
- Las rutas de archivos deberán estar claramente indicadas o utilizar rutas relativas.
- Cada transformación deberá estar explicada.
- Las tablas y figuras deberán indicar unidades.
- Los resultados presentados en el documento deberán coincidir con los resultados generados por el código.
- No se deberán copiar resultados de QM-Window ni de otro software como sustituto del análisis solicitado en R.
- El código deberá estar comentado de forma breve y clara.

15. Productos por entregar

El grupo deberá entregar:

1. Informe técnico en formato PDF.
2. Archivo Excel con los datos de campo.
3. Script completo en formato .R o documento R Markdown en formato .Rmd.
4. Archivo HTML o PDF generado desde R Markdown, si se utiliza este formato.
5. Presentación o video de demostración, únicamente si el docente lo solicita.

16. Criterios de evaluación sugeridos

Criterio	Porcentaje
Selección, delimitación y descripción del sistema	10%
Calidad, consistencia y ética de los datos de campo	15%
Diseño del archivo Excel e importación a R	10%
Estimación de lambda y mu	15%
Prueba de bondad de ajuste para Poisson	10%

Prueba de bondad de ajuste para exponencial	10%
Implementación correcta de queuecomputer	15%
Cálculo e interpretación de medidas M/M/1	10%
Reproducibilidad, presentación y redacción técnica	5%
Total	100%

17. Consideraciones importantes

- No se deberá asumir que los datos siguen Poisson o exponencial sin realizar las pruebas correspondientes.
- La tasa de llegada debe referirse a conteos por unidad de tiempo.
- El parámetro de una distribución exponencial es una tasa, mientras que el promedio de tiempo de servicio es su inverso.
- La condición lambda < mu debe verificarse antes de interpretar el modelo M/M/1.
- Si el sistema real tiene varios servidores, el grupo deberá identificar un único servidor o seleccionar una estación que pueda analizarse razonablemente como M/M/1. No se deberá ocultar esta decisión.
- La significancia estadística no equivale automáticamente a importancia operacional. Las conclusiones deben relacionar los resultados con el contexto del sistema.
- Las pruebas de bondad de ajuste tienen limitaciones cuando el tamaño de muestra es pequeño o cuando las observaciones no son independientes.
- El artículo adjunto se utilizará como referencia metodológica y no como fuente para copiar datos, tablas o conclusiones.

18. Preguntas orientadoras para la discusión

El informe deberá responder, como mínimo, las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el fenómeno de espera observado y por qué es relevante?
2. ¿Cómo se definió una llegada y cómo se definió un servicio?
3. ¿La tasa de llegada se mantuvo aproximadamente constante durante la observación?
4. ¿Los datos respaldan el uso de Poisson para los conteos de llegadas?
5. ¿Los datos respaldan el uso de la distribución exponencial para los tiempos de servicio?
6. ¿El sistema es estable según rho?
7. ¿Cuánto tiempo espera, en promedio, una unidad antes de ser atendida?
8. ¿Cuántas unidades se encuentran, en promedio, en la cola y en el sistema?
9. ¿Qué diferencias existen entre las medidas teóricas y las medidas calculadas con queuecomputer?
10. ¿Qué recomendación operacional o tecnológica podría formularse a partir de los resultados?
11. ¿Qué limitaciones impiden generalizar los resultados?

19. Referencia base

Eldesokey, A. I., & Ben Aros, A. M. (2023). Controlling and Enhancing Performance Using QM-Window in Queuing Models. International Journal of Statistics and Applied Mathematics, 8(2), 101–108. https://doi.org/10.22271/maths.2023.v8.i2b.959

La referencia base presenta un estudio de teoría de colas aplicado a un servicio real. En particular, aborda la caracterización del sistema, la estimación de tasas de llegada y servicio, la evaluación de distribuciones Poisson y exponencial y la obtención de indicadores de desempeño para un modelo M/M/1. El presente trabajo sustituye QM-Window por R y queuecomputer, y exige que el grupo documente todo el proceso de manera reproducible.

20. Lista de verificación antes de entregar

[ ] El sistema seleccionado está claramente descrito.
[ ] Se cuenta con autorización para observar el proceso, cuando corresponde.
[ ] No se incluyen datos personales identificables.
[ ] El archivo Excel contiene los datos originales.
[ ] El archivo Excel se importa desde R.
[ ] Las unidades de tiempo son consistentes.
[ ] Se estimó lambda.
[ ] Se estimó el tiempo promedio de servicio.
[ ] Se estimó mu como la inversa del tiempo promedio de servicio.
[ ] Se verificó rho < 1.
[ ] Se realizó la prueba de Poisson.
[ ] Se realizó la prueba exponencial.
[ ] Se documentaron hipótesis, estadístico, valor p y decisión.
[ ] Se utilizó queuecomputer con servers = 1.
[ ] Se calcularon Lq, Ls, Wq, Ws, rho y P0.
[ ] Se compararon resultados teóricos y computacionales.
[ ] Se incluyeron gráficos, tablas y unidades.
[ ] Se entregaron el PDF, Excel y script R.
[ ] Otro integrante pudo ejecutar el análisis desde cero.